HEMATOLOGY WORLD

BANK SOAL HEMATOLOGI UNTUK MAHASISWA ATLM

50 Soal Pilihan Ganda ABCD + Kunci Jawaban dan Pembahasan Rinci

20 SOAL Kasus klinis sangat sulit	10 SOAL Teori sangat sulit	20 SOAL Gabungan tingkat sedang

Sumber utama: PDF “ANFIS DARAH” (47 halaman), terutama materi komposisi darah, hematopoiesis, eritrosit, leukosit, trombosit, hemostasis, ABO/Rhesus, CBC, indeks eritrosit, dan penerapan klinis.

Disusun untuk latihan dan evaluasi pembelajaran mahasiswa Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).

Catatan: Seluruh kasus pasien dalam dokumen ini merupakan skenario fiktif untuk pendidikan, bukan data pasien nyata atau pedoman terapi. Rentang rujukan dapat berbeda antar-laboratorium. Keputusan diagnosis dan terapi merupakan kewenangan dokter.

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Pilih satu jawaban yang paling tepat pada setiap soal.

2. Jumlah soal tepat 50, terdiri atas 20 kasus klinis sangat sulit, 10 teori sangat sulit, dan 20 soal gabungan tingkat sedang.

3. Setiap soal bernilai 2 poin. Nilai maksimal adalah 100.

4. Untuk soal indeks eritrosit, gunakan satuan dan rumus yang tercantum pada soal.

5. Kunci jawaban dan pembahasan berada di bagian akhir dokumen. Pisahkan bagian tersebut jika dokumen digunakan sebagai lembar ujian mahasiswa.

6. Interpretasi klinis harus mempertimbangkan keseluruhan data. Satu parameter laboratorium tidak cukup untuk menetapkan diagnosis etiologis.

RUMUS INDEKS ERITROSIT

MCV	Hematokrit (%) × 10 / RBC (juta/µL)	fL
MCH	Hb (g/dL) × 10 / RBC (juta/µL)	pg
MCHC	Hb (g/dL) × 100 / Hematokrit (%)	g/dL

Rentang umum yang ditampilkan pada infografik sumber: MCV 80–100 fL, MCH 27–33 pg, MCHC 32–36 g/dL. Gunakan rentang rujukan laboratorium setempat saat interpretasi klinis.

LEMBAR JAWABAN

1. A B C D	2. A B C D	3. A B C D	4. A B C D	5. A B C D
6. A B C D	7. A B C D	8. A B C D	9. A B C D	10. A B C D
11. A B C D	12. A B C D	13. A B C D	14. A B C D	15. A B C D
16. A B C D	17. A B C D	18. A B C D	19. A B C D	20. A B C D
21. A B C D	22. A B C D	23. A B C D	24. A B C D	25. A B C D
26. A B C D	27. A B C D	28. A B C D	29. A B C D	30. A B C D
31. A B C D	32. A B C D	33. A B C D	34. A B C D	35. A B C D
36. A B C D	37. A B C D	38. A B C D	39. A B C D	40. A B C D
41. A B C D	42. A B C D	43. A B C D	44. A B C D	45. A B C D
46. A B C D	47. A B C D	48. A B C D	49. A B C D	50. A B C D

BAGIAN I — 20 SOAL KASUS KLINIS SANGAT SULIT

Kasus memadukan anamnesis, pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, indeks eritrosit, dan penalaran klinis.

SOAL 1 — Kasus 1 — Anemia dengan mikrositosis

Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mudah lelah, pusing, dan tampak pucat sejak beberapa minggu. Dokter melakukan anamnesis mengenai pola makan, riwayat menstruasi, dan kemungkinan perdarahan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva pucat; tanda vital stabil. Hasil laboratorium: Hb 9,5 g/dL, hematokrit 28,8%, RBC 4,0 juta/µL, dan ferritin 8 ng/mL. Dokter menjelaskan bahwa indeks eritrosit diperlukan untuk mengelompokkan pola anemia sebelum penyebab dipastikan. Berapakah MCV pasien dan klasifikasi ukurannya?

A. 62 fL — mikrositik
B. 72 fL — mikrositik
C. 80 fL — normositik
D. 96 fL — normositik

SOAL 2 — Kasus 2 — Perhitungan MCH pada pasien dengan anemia

Seorang laki-laki berusia 35 tahun mengeluhkan penurunan stamina dan mudah lelah. Dokter menanyakan riwayat penyakit, asupan nutrisi, dan perdarahan. Pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva agak pucat tanpa perdarahan aktif. Hasil CBC: Hb 8,4 g/dL, Hct 27%, RBC 3,5 juta/µL. Dokter meminta ATLM menghitung jumlah rata-rata hemoglobin per eritrosit (MCH), bukan ukuran selnya. Berapakah nilai MCH?

A. 20 pg
B. 24 pg
C. 27 pg
D. 30 pg

SOAL 3 — Kasus 3 — Konsentrasi hemoglobin eritrosit

Seorang perempuan berusia 29 tahun datang dengan keluhan lemah dan cepat lelah. Dokter melakukan anamnesis dan menemukan keluhan berlangsung satu bulan. Pemeriksaan fisik menunjukkan pucat ringan. Hasil laboratorium: Hb 9,6 g/dL, Hct 30%, RBC 4,0 juta/µL. Dokter meminta mahasiswa menentukan konsentrasi hemoglobin rata-rata dalam volume eritrosit. Berapakah MCHC pasien?

A. 28 g/dL
B. 30 g/dL
C. 32 g/dL
D. 36 g/dL

SOAL 4 — Kasus 4 — Interpretasi gabungan tiga indeks eritrosit

Seorang pasien perempuan berusia 32 tahun datang dengan keluhan lemah. Dokter meminta pemeriksaan darah lengkap. Hasil: Hb 8,4 g/dL, Hct 28%, RBC 3,5 juta/µL. Mahasiswa harus menghitung ketiga indeks eritrosit sebelum memberikan interpretasi. Kombinasi hasil yang paling tepat adalah:

A. MCV 80 fL; MCH 24 pg; MCHC 30 g/dL
B. MCV 70 fL; MCH 30 pg; MCHC 36 g/dL
C. MCV 90 fL; MCH 24 pg; MCHC 32 g/dL
D. MCV 100 fL; MCH 27 pg; MCHC 36 g/dL

SOAL 5 — Kasus 5 — Makrositosis berdasarkan MCV

Seorang laki-laki berusia 48 tahun datang dengan keluhan kelelahan dan penurunan aktivitas. Dokter menanyakan riwayat penyakit serta obat yang digunakan. Pemeriksaan fisik menunjukkan pucat. CBC: Hb 10,5 g/dL, Hct 36%, RBC 3,2 juta/µL. Dokter meminta mahasiswa menghitung MCV untuk menilai ukuran rata-rata eritrosit. Hasil dan klasifikasi yang tepat adalah:

A. MCV 90 fL — normositik
B. MCV 100 fL — normositik
C. MCV 112,5 fL — makrositik
D. MCV 125 fL — makrositik

SOAL 6 — Kasus 6 — MCH pada pasien dengan keluhan pucat

Seorang perempuan berusia 41 tahun datang ke dokter dengan keluhan mudah lelah dan berdebar saat beraktivitas. Anamnesis mencakup riwayat menstruasi dan pola makan. Pemeriksaan fisik menemukan konjungtiva pucat. Hasil CBC: Hb 10,8 g/dL, Hct 32,4%, RBC 4,5 juta/µL. Berapakah MCH berdasarkan data tersebut?

A. 20 pg
B. 22 pg
C. 24 pg
D. 27 pg

SOAL 7 — Kasus 7 — MCHC rendah

Seorang pasien berusia 38 tahun menjalani pemeriksaan karena kelelahan. Dokter melakukan anamnesis mengenai penyakit terdahulu dan kemungkinan kehilangan darah. Pemeriksaan fisik menunjukkan pucat. Hasil laboratorium: Hb 10,2 g/dL, Hct 34%, RBC 3,8 juta/µL. Berapakah MCHC dan interpretasi terhadap konsentrasi hemoglobin eritrosit?

A. 25 g/dL — rendah
B. 30 g/dL — rendah
C. 34 g/dL — normal
D. 38 g/dL — tinggi

SOAL 8 — Kasus 8 — MCV pada pasien dengan RBC relatif tinggi

Seorang laki-laki berusia 27 tahun datang untuk evaluasi karena hasil skrining menunjukkan Hb rendah. Ia tidak melaporkan perdarahan aktif. Pemeriksaan fisik menunjukkan pucat ringan. Hasil CBC: Hb 11,5 g/dL, Hct 33%, RBC 4,4 juta/µL. Berapakah MCV dan klasifikasi ukuran eritrositnya?

A. 65 fL — mikrositik
B. 75 fL — mikrositik
C. 85 fL — normositik
D. 100 fL — normositik

SOAL 9 — Kasus 9 — MCH pada hasil CBC

Seorang perempuan berusia 34 tahun mengeluhkan kelelahan. Dokter meminta CBC dan menjelaskan bahwa indeks eritrosit membantu menggambarkan karakteristik sel darah merah. Hasil: Hb 12,6 g/dL, Hct 37,8%, RBC 4,2 juta/µL. Berapakah MCH pasien?

A. 24 pg
B. 27 pg
C. 30 pg
D. 33 pg

SOAL 10 — Kasus 10 — MCHC pada hasil pemeriksaan

Seorang pasien perempuan berusia 30 tahun menjalani pemeriksaan darah lengkap. Hasil laboratorium: Hb 12,0 g/dL, Hct 36%, RBC 4,0 juta/µL. Dokter meminta mahasiswa menghitung MCHC dan menjelaskan parameter yang diwakilinya. Hasil MCHC yang benar adalah:

A. 30 g/dL
B. 32 g/dL
C. 33,3 g/dL
D. 36 g/dL

SOAL 11 — Kasus 11 — Anemia dengan indeks normositik normokromik

Seorang laki-laki berusia 45 tahun mengeluhkan lelah. Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian meminta CBC. Hasil: Hb 9,0 g/dL, Hct 27%, RBC 3,0 juta/µL. Mahasiswa diminta menghitung MCV, MCH, dan MCHC. Kombinasi interpretasi yang paling tepat adalah:

A. MCV 90 fL, MCH 30 pg, MCHC 33,3 g/dL — normositik normokromik
B. MCV 70 fL, MCH 20 pg, MCHC 25 g/dL — mikrositik hipokromik
C. MCV 110 fL, MCH 35 pg, MCHC 40 g/dL — makrositik hiperkromik
D. MCV 80 fL, MCH 27 pg, MCHC 36 g/dL — seluruhnya rendah

SOAL 12 — Kasus 12 — Ambang Hb pada pria dewasa

Seorang laki-laki berusia 32 tahun datang untuk pemeriksaan kesehatan. Ia mengeluhkan mudah lelah tetapi tidak mengalami perdarahan yang diketahui. Pemeriksaan fisik menunjukkan keadaan umum stabil. Hasil Hb 12,7 g/dL. Materi mencantumkan ambang WHO 2024 untuk anemia pada pria dewasa sebesar Hb <13,0 g/dL. Interpretasi paling tepat adalah:

A. Tidak memenuhi ambang anemia karena Hb lebih dari 12,0 g/dL
B. Memenuhi ambang anemia berdasarkan Hb; penyebab belum dapat ditentukan dari Hb saja
C. Pasti mengalami anemia defisiensi besi
D. Pasti mengalami leukemia

SOAL 13 — Kasus 13 — Ambang Hb pada perempuan tidak hamil

Seorang perempuan berusia 28 tahun yang tidak sedang hamil datang dengan keluhan lemah. Dokter menanyakan riwayat menstruasi, pola makan, dan penyakit terdahulu. Pemeriksaan fisik menemukan konjungtiva agak pucat. Hb pasien 11,7 g/dL. Berdasarkan ambang WHO 2024 yang dicantumkan dalam materi untuk perempuan tidak hamil, kesimpulan paling tepat adalah:

A. Tidak memenuhi ambang anemia karena Hb masih di atas 10,0 g/dL
B. Memenuhi ambang anemia berdasarkan Hb <12,0 g/dL; etiologi perlu dievaluasi
C. Pasti mengalami anemia makrositik
D. Pasti mengalami gangguan koagulasi

SOAL 14 — Kasus 14 — Anemia pada kehamilan trimester II

Seorang perempuan hamil trimester II berusia 26 tahun datang untuk pemeriksaan antenatal. Ia mengeluhkan mudah lelah. Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, lalu meminta CBC. Hb pasien 10,3 g/dL. Materi mencantumkan ambang anemia trimester II sebesar Hb <10,5 g/dL. Interpretasi yang tepat adalah:

A. Tidak anemia karena Hb di atas 10,0 g/dL
B. Memenuhi ambang anemia trimester II berdasarkan Hb; perlu evaluasi penyebab
C. Pasti mengalami anemia defisiensi besi
D. Pasti mengalami anemia makrositik

SOAL 15 — Kasus 15 — Trombositopenia dan hemostasis primer

Seorang pasien berusia 22 tahun datang dengan keluhan petekie pada tungkai dan gusi mudah berdarah. Dokter melakukan anamnesis mengenai perdarahan, obat, dan riwayat penyakit. Pemeriksaan fisik menemukan petekie dan perdarahan gusi. Hasil CBC: trombosit 48.000/µL, Hb 12,5 g/dL, leukosit 7.500/µL. Komponen yang paling langsung terganggu dalam pembentukan sumbat awal hemostasis adalah:

A. Albumin
B. Eritrosit
C. Trombosit
D. Limfosit B

SOAL 16 — Kasus 16 — Leukositosis dengan dominasi neutrofil

Seorang pasien berusia 30 tahun datang dengan demam dan luka yang tampak meradang. Dokter menanyakan onset demam dan riwayat luka. Pemeriksaan fisik menemukan area luka kemerahan. CBC menunjukkan leukosit 15.500/µL dan neutrofil 82%. Dokter menjelaskan bahwa neutrofil merupakan bagian penting dari pertahanan awal terhadap bakteri. Fungsi sel yang paling sesuai adalah:

A. Menghasilkan antibodi spesifik sebagai sel plasma
B. Melakukan fagositosis terhadap bakteri dan sisa sel
C. Menghasilkan histamin sebagai mediator alergi utama
D. Mengubah fibrinogen menjadi fibrin

SOAL 17 — Kasus 17 — Eosinofilia pada pasien dengan alergi

Seorang perempuan berusia 25 tahun mengeluhkan gatal berulang dan memiliki riwayat reaksi alergi. Dokter melakukan anamnesis paparan alergen dan pemeriksaan fisik kulit. Hasil hitung jenis leukosit menunjukkan eosinofil 9%. Total leukosit 9.000/µL. Sel yang mengalami peningkatan dan paling berkaitan dengan parasit serta reaksi alergi adalah:

A. Neutrofil
B. Basofil
C. Eosinofil
D. Monosit

SOAL 18 — Kasus 18 — Identifikasi basofil

Pasien dengan riwayat reaksi alergi menjalani pemeriksaan darah lengkap. Hasil hitung jenis menunjukkan basofil 2%. Pada diskusi kasus, dokter meminta mahasiswa menghubungkan morfologi dan fungsi basofil. Pernyataan yang paling tepat adalah:

A. Basofil memiliki granula besar berwarna biru dan berkaitan dengan pelepasan histamin
B. Basofil merupakan fragmen megakariosit tanpa inti
C. Basofil merupakan sel bikonkaf yang mengandung hemoglobin
D. Basofil berdiferensiasi menjadi eritrosit matur

SOAL 19 — Kasus 19 — Retikulosit dan respons sumsum tulang

Seorang pasien dengan Hb rendah menjalani pemeriksaan lanjutan. Dokter menjelaskan bahwa jumlah retikulosit dapat membantu menilai respons produksi eritrosit oleh sumsum tulang. Mahasiswa diminta menjelaskan tujuan pemeriksaan retikulosit dalam konteks anemia. Pernyataan yang paling tepat adalah:

A. Menilai variasi ukuran eritrosit secara langsung
B. Menilai respons produksi eritrosit oleh sumsum tulang
C. Mengukur konsentrasi fibrinogen plasma
D. Menentukan antigen ABO pada permukaan eritrosit

SOAL 20 — Kasus 20 — Interpretasi golongan darah ABO dan Rh

Seorang pasien akan menjalani pemeriksaan golongan darah sebelum tindakan medis. Pada uji forward grouping, reaksi dengan anti-A positif dan anti-B negatif. Pemeriksaan antigen D menunjukkan hasil negatif. Dokter menjelaskan bahwa golongan ABO ditentukan oleh antigen pada permukaan eritrosit dan Rh negatif berarti antigen D tidak terdeteksi. Interpretasi yang tepat adalah:

A. A Rh positif
B. B Rh negatif
C. AB Rh negatif
D. A Rh negatif

BAGIAN II — 10 SOAL TEORI SANGAT SULIT

Soal menguji hubungan mekanisme, struktur, fungsi, dan jalur fisiologi hematologi.

SOAL 21 — Teori 1 — Jalur hematopoiesis

Diagram hematopoiesis dalam materi membagi diferensiasi sel punca hematopoietik menjadi jalur mieloid dan limfoid. Kombinasi produk diferensiasi yang paling tepat adalah:

A. Mieloid: eritrosit, neutrofil/monosit, trombosit; limfoid: limfosit B, limfosit T, dan sel NK

B. Mieloid: limfosit B dan T; limfoid: eritrosit dan trombosit

C. Mieloid: hanya eritrosit; limfoid: neutrofil, eosinofil, dan basofil

D. Mieloid: trombosit dan limfosit T; limfoid: eritrosit dan monosit

SOAL 22 — Teori 2 — Tahapan pematangan eritrosit

Materi menggambarkan eritropoiesis sebagai proses dari sel punca menuju eritrosit matur. Urutan yang paling sesuai dengan diagram dan uraian materi adalah:

A. Sel punca hematopoietik → CFU-E/committed progenitor → proeritroblas → tahap eritroblas → retikulosit → eritrosit matur

B. Megakariosit → mieloblas → monosit → retikulosit → eritrosit

C. Limfoblas → proeritroblas → trombosit → eritrosit matur

D. Eritrosit matur → retikulosit → proeritroblas → sel punca

SOAL 23 — Teori 3 — Karakteristik eritrosit matang

Eritrosit matang mempunyai karakteristik yang memungkinkan pengangkutan oksigen dan deformabilitas ketika melewati mikrosirkulasi. Pernyataan yang paling tepat berdasarkan materi adalah:

A. Berinti, memiliki mitokondria, dan melakukan sintesis protein secara aktif

B. Bikonkaf, elastis, tidak berinti, tidak memiliki mitokondria dan ribosom, serta berumur sekitar 120 hari

C. Bergranula, berinti bersegmen, dan melakukan fagositosis

D. Merupakan fragmen sel besar yang tidak mengandung hemoglobin

SOAL 24 — Teori 4 — Struktur hemoglobin

Hemoglobin merupakan komponen utama eritrosit untuk mengikat oksigen. Materi menjelaskan bahwa hemoglobin tersusun atas bagian heme dan globin. Pernyataan yang paling tepat adalah:

A. Heme merupakan bagian protein, sedangkan globin merupakan cincin porfirin tanpa besi

B. Heme mengandung protoporfirin dan besi, sedangkan globin merupakan bagian protein dengan dua rantai alfa dan dua rantai beta

C. Heme tersusun atas albumin dan fibrinogen, sedangkan globin merupakan enzim G6PD

D. Heme dan globin merupakan dua jenis leukosit

SOAL 25 — Teori 5 — Fungsi protein plasma

Plasma darah mengandung beberapa protein yang mempunyai fungsi berbeda. Kombinasi fungsi yang paling tepat adalah:

A. Albumin: mempertahankan tekanan onkotik; globulin: terkait sistem imun; fibrinogen: berperan dalam pembekuan

B. Albumin: fagositosis; globulin: mengangkut oksigen; fibrinogen: membentuk leukosit

C. Albumin: pembentukan trombosit; globulin: mengubah protrombin; fibrinogen: mengikat oksigen

D. Albumin: pembentukan antibodi; globulin: pembentukan eritrosit; fibrinogen: pengaturan suhu saja

SOAL 26 — Teori 6 — Klasifikasi leukosit

Dalam klasifikasi leukosit, granulosit dibedakan dari agranulosit berdasarkan karakteristik granula sitoplasma. Kombinasi klasifikasi yang benar adalah:

A. Granulosit: neutrofil, eosinofil, basofil; agranulosit: limfosit dan monosit
B. Granulosit: limfosit dan monosit; agranulosit: neutrofil, eosinofil, basofil
C. Granulosit: eritrosit dan trombosit; agranulosit: limfosit dan basofil
D. Granulosit: monosit, basofil, dan limfosit; agranulosit: neutrofil dan eosinofil

---

SOAL 27 — Teori 7 — Subpopulasi limfosit

Tiga kelompok limfosit yang dijelaskan dalam materi mempunyai fungsi berbeda. Pernyataan yang paling tepat adalah:

A. Sel B menghasilkan antibodi; CD4+ membantu mengoordinasikan respons imun; CD8+ membunuh sel terinfeksi; NK membunuh sel abnormal
B. Sel B melakukan pembekuan; CD4+ mengangkut oksigen; CD8+ menghasilkan albumin; NK membentuk trombosit
C. Sel B menjadi neutrofil; CD4+ menghasilkan fibrin; CD8+ menjadi eritrosit; NK menghasilkan hemoglobin
D. Sel B dan T hanya melakukan fagositosis, sedangkan NK menghasilkan antibodi

---

SOAL 28 — Teori 8 — Trombopoiesis

Trombosit merupakan fragmen sel kecil tanpa inti yang berasal dari sel besar di sumsum tulang. Jalur pembentukan yang paling tepat adalah:

A. Megakariosit mengalami fragmentasi dan melepaskan trombosit
B. Limfoblas membelah menjadi trombosit
C. Retikulosit kehilangan hemoglobin dan menjadi trombosit
D. Neutrofil mengalami fagositosis dan berubah menjadi trombosit

---

SOAL 29 — Teori 9 — Tahapan hemostasis

Ketika pembuluh darah mengalami cedera, materi menjelaskan respons bertahap untuk menghentikan perdarahan. Urutan yang benar adalah:

A. Vasokonstriksi → sumbat trombosit → koagulasi → resolusi
B. Koagulasi → vasokonstriksi → resolusi → sumbat trombosit
C. Sumbat trombosit → resolusi → vasokonstriksi → koagulasi
D. Resolusi → fibrinolisis → vasokonstriksi → aktivasi trombosit

---

SOAL 30 — Teori 10 — Antigen ABO dan Rhesus

Golongan darah ABO ditentukan oleh antigen pada permukaan eritrosit. Antigen A dan B bersifat kodominan. Faktor Rh positif berkaitan dengan keberadaan antigen D. Pernyataan yang benar adalah:

A. Golongan AB memiliki antigen A dan B; Rh positif menunjukkan antigen D terdeteksi
B. Golongan O memiliki antigen A dan B; Rh negatif menunjukkan antigen D terdeteksi
C. Golongan A tidak memiliki antigen A; Rh positif berarti tidak ada antigen D
D. Golongan B memiliki antigen A dan B; Rh negatif selalu berarti golongan O

BAGIAN III — 20 SOAL GABUNGAN TINGKAT SEDANG

Soal mencakup konsep dasar, identifikasi komponen darah, interpretasi sederhana, dan perhitungan.

SOAL 31 — Gabungan 1 — Komposisi darah

Sampel darah yang diberi antikoagulan kemudian disentrifugasi memperlihatkan plasma di bagian atas, lapisan tipis leukosit dan trombosit di tengah, serta eritrosit di bagian bawah. Berdasarkan komposisi yang ditampilkan dalam materi, pasangan persentase yang paling tepat adalah:

A. Plasma sekitar 55%, eritrosit sekitar 45%, buffy coat kurang dari 1%
B. Plasma sekitar 45%, eritrosit sekitar 55%, buffy coat 10%
C. Plasma sekitar 90%, eritrosit sekitar 10%, buffy coat kurang dari 1%
D. Plasma sekitar 30%, eritrosit sekitar 60%, buffy coat 10%

SOAL 32 — Gabungan 2 — Kandungan plasma

Plasma darah berwarna kekuningan dan sebagian besar tersusun atas air. Selain menjadi medium pengangkut, plasma membantu menjaga keseimbangan cairan. Pernyataan yang paling tepat mengenai komposisi plasma adalah:

A. Sekitar 90% plasma terdiri atas air
B. Sekitar 90% plasma terdiri atas eritrosit
C. Plasma tidak mengandung protein
D. Plasma hanya terdiri atas fibrin dan trombosit

SOAL 33 — Gabungan 3 — Fungsi protein plasma

Mahasiswa diminta memasangkan protein plasma dengan fungsi utamanya. Pasangan yang tepat untuk albumin, globulin, dan fibrinogen secara berurutan adalah:

A. Tekanan onkotik; sistem imun; pembekuan darah
B. Fagositosis; transport oksigen; pembentukan eritrosit
C. Pembentukan trombosit; pengikatan oksigen; pengaturan suhu
D. Pembentukan antibodi; penghancuran eritrosit; pembentukan leukosit

SOAL 34 — Gabungan 4 — Lokasi sumsum tulang merah

Pada orang dewasa, hematopoiesis terutama berlangsung di sumsum tulang merah. Tiga lokasi tulang yang disebutkan dalam materi adalah:

A. Sternum, vertebra, dan pelvis
B. Tibia, fibula, dan falang
C. Radius, ulna, dan karpal saja
D. Mandibula, maksila, dan tulang hidung

SOAL 35 — Gabungan 5 — Fungsi darah

Darah menjalankan fungsi transportasi, perlindungan, dan regulasi. Kombinasi yang tepat adalah:

A. Transportasi oksigen/nutrisi/hormon; perlindungan oleh leukosit dan trombosit; regulasi pH, suhu, dan keseimbangan cairan
B. Transportasi antibodi saja; perlindungan oleh eritrosit; regulasi dilakukan trombin saja
C. Transportasi hanya karbon dioksida; perlindungan oleh albumin; regulasi oleh eritrosit saja
D. Transportasi hanya hormon; perlindungan oleh plasma; regulasi oleh leukosit saja

SOAL 36 — Gabungan 6 — Fungsi neutrofil

Pada apusan darah tepi terlihat leukosit dengan inti bersegmen dan granula halus. Sel ini merupakan bagian penting dari pertahanan awal terhadap bakteri. Identifikasi yang tepat adalah:

A. Neutrofil
B. Eosinofil
C. Basofil
D. Limfosit

SOAL 37 — Gabungan 7 — Fungsi eosinofil

Seorang mahasiswa mengamati leukosit dengan granula yang tampak merah terang setelah pewarnaan eosin. Sel tersebut berperan dalam respons terhadap parasit dan alergi. Sel yang dimaksud adalah:

A. Monosit
B. Eosinofil
C. Neutrofil
D. Limfosit B

SOAL 38 — Gabungan 8 — Fungsi basofil

Leukosit yang mempunyai granula besar berwarna biru dan menghasilkan histamin adalah:

A. Neutrofil
B. Eosinofil
C. Basofil
D. Monosit

SOAL 39 — Gabungan 9 — Monosit dan makrofag

Monosit yang keluar dari aliran darah dan memasuki jaringan dapat mengalami pematangan menjadi:

A. Retikulosit
B. Makrofag
C. Megakariosit
D. Eritroblas

SOAL 40 — Gabungan 10 — Nilai rujukan trombosit

Materi mencantumkan kisaran rujukan umum trombosit 150.000–450.000/µL. Hasil pemeriksaan pasien menunjukkan trombosit 120.000/µL. Interpretasi berdasarkan kisaran tersebut adalah:

A. Di atas kisaran
B. Dalam kisaran
C. Di bawah kisaran
D. Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda

SOAL 41 — Gabungan 11 — Perhitungan MCV dasar

Hasil CBC seorang pasien menunjukkan hematokrit 40% dan RBC 5,0 juta/µL. Dengan rumus MCV = (Hct × 10) / RBC, berapakah nilai MCV?

A. 70 fL
B. 80 fL
C. 90 fL
D. 100 fL

SOAL 42 — Gabungan 12 — Perhitungan MCH dasar

Seorang pasien memiliki Hb 12 g/dL dan RBC 4,0 juta/µL. Dengan rumus MCH = (Hb × 10) / RBC, berapakah MCH?

A. 25 pg
B. 27 pg
C. 30 pg
D. 32 pg

SOAL 43 — Gabungan 13 — Perhitungan MCHC dasar

Hasil laboratorium menunjukkan Hb 12 g/dL dan hematokrit 36%. Dengan rumus MCHC = (Hb × 100) / Hct, berapakah nilai MCHC?

A. 30 g/dL
B. 32 g/dL
C. 33,3 g/dL
D. 36 g/dL

SOAL 44 — Gabungan 14 — Fungsi retikulosit

Dalam evaluasi anemia, pemeriksaan retikulosit dapat membantu menilai:

A. Respons produksi eritrosit oleh sumsum tulang
B. Konsentrasi albumin plasma
C. Antigen D pada eritrosit
D. Jumlah fibrin yang terbentuk

SOAL 45 — Gabungan 15 — Fungsi limpa

Salah satu fungsi limpa dalam sistem hematologi adalah:

A. Menghancurkan eritrosit tua dan membantu penyimpanan zat besi hasil daur ulang
B. Menghasilkan seluruh eritrosit matur sepanjang kehidupan dewasa sebagai satu-satunya lokasi
C. Mengubah trombosit menjadi leukosit
D. Menghasilkan hemoglobin untuk setiap eritrosit secara langsung

SOAL 46 — Gabungan 16 — Sirkulasi dan pertukaran gas

Dalam sirkulasi paru, darah menuju paru-paru untuk melepaskan CO_2 dan memperoleh O_2. Setelah itu darah kembali ke jantung dan diedarkan ke jaringan. Pernyataan yang paling tepat adalah:

A. Darah memperoleh O_2 di paru-paru, kemudian eritrosit membawa O_2 menuju jaringan
B. Darah memperoleh O_2 di limpa, kemudian trombosit mengangkutnya
C. Darah melepaskan O_2 di paru-paru dan mengambil CO_2 dari udara
D. Leukosit mengikat sebagian besar O_2 melalui hemoglobin

SOAL 47 — Gabungan 17 — Genotipe ABO

Seseorang memiliki genotipe AO pada sistem ABO. Antigen A dan B bersifat kodominan, sedangkan alel O tidak menghasilkan antigen A maupun B. Fenotipe golongan darah orang tersebut adalah:

A. A
B. B
C. AB
D. O

SOAL 48 — Gabungan 18 — Faktor Rhesus

Pemeriksaan antigen D pada permukaan eritrosit menunjukkan hasil positif. Berdasarkan materi, hasil tersebut diklasifikasikan sebagai:

A. Rh negatif
B. Rh positif
C. Golongan O
D. Golongan AB

SOAL 49 — Gabungan 19 — Parameter hitung darah lengkap

Materi menjelaskan beberapa parameter utama dalam hitung darah lengkap (CBC). Pasangan parameter dan aspek yang dinilai dengan tepat adalah:

A. Hb: kapasitas pengangkutan O_2; eritrosit: jumlah dan karakteristik sel merah; leukosit: pertahanan tubuh; trombosit: komponen hemostasis
B. Hb: jumlah antibodi; eritrosit: pembekuan; leukosit: pengangkutan O_2; trombosit: sistem hormon
C. Hb: jumlah trombosit; eritrosit: produksi antibodi; leukosit: tekanan onkotik; trombosit: pengangkutan nutrisi
D. Hb: fungsi limpa; eritrosit: fungsi ginjal; leukosit: metabolisme besi; trombosit: produksi hormon

SOAL 50 — Gabungan 20 — Sejarah penemuan golongan darah ABO

Materi sejarah hematologi mencantumkan Karl Landsteiner pada tahun 1901 sebagai tokoh yang mengidentifikasi kelompok golongan darah ABO. Pernyataan yang sesuai dengan materi adalah:

A. William Harvey mengidentifikasi ABO pada 1628
B. A. van Leeuwenhoek mengidentifikasi ABO pada 1674
C. Karl Landsteiner mengidentifikasi kelompok golongan darah ABO pada 1901
D. Neumann dan Bizzozero menemukan ABO pada 1868

KUNCI JAWABAN RINGKAS

Bagian ini ditujukan untuk dosen/pengajar. Untuk pembahasan lengkap, lihat bagian setelah tabel.

1. B	2. B	3. C	4. A	5. C
6. C	7. B	8. B	9. C	10. C
11. A	12. B	13. B	14. B	15. C
16. B	17. C	18. A	19. B	20. D
21. A	22. A	23. B	24. B	25. A
26. A	27. A	28. A	29. A	30. A
31. A	32. A	33. A	34. A	35. A
36. A	37. B	38. C	39. B	40. C
41. B	42. C	43. C	44. A	45. A
46. A	47. A	48. B	49. A	50. C

PEMBAHASAN RINCI DAN RASIONAL OPSI

Setiap pembahasan menjelaskan konsep utama, perhitungan bila diperlukan, serta alasan setiap pilihan. Keterangan sumber mengacu pada halaman PDF ANFIS Darah.

SOAL 1 — Kasus 1 — Anemia dengan mikrositosis

Jawaban benar: B

MCV = (Hct × 10) / RBC = (28,8 × 10) / 4,0 = 72 fL. Nilai di bawah 80 fL termasuk mikrositik. Ferritin rendah mendukung perlunya evaluasi status besi, tetapi penetapan penyebab dan terapi tetap memerlukan penilaian klinis lebih lanjut.

A. Tidak tepat: 62 fL tidak sesuai dengan substitusi data; hasil hitung adalah 72 fL.

B. Tepat: 72 fL diperoleh dari 288 dibagi 4,0 dan berada di bawah 80 fL.

C. Tidak tepat: 80 fL bukan hasil perhitungan; selain itu, 80 fL merupakan batas bawah rentang normositik pada materi.

D. Tidak tepat: 96 fL tidak sesuai dengan hasil perhitungan dan termasuk rentang normositik, bukan hasil pasien.

Sumber materi: PDF halaman 38, 40, dan 42.

SOAL 2 — Kasus 2 — Perhitungan MCH pada pasien dengan anemia

Jawaban benar: B

MCH = (Hb × 10) / RBC = (8,4 × 10) / 3,5 = 84 / 3,5 = 24 pg. MCH menggambarkan massa hemoglobin rata-rata per eritrosit, berbeda dari MCV yang menggambarkan volume rata-rata eritrosit.

A. Tidak tepat: 20 pg tidak diperoleh dari 84 dibagi 3,5.

B. Tepat: 24 pg merupakan hasil perhitungan yang benar.

C. Tidak tepat: 27 pg adalah nilai Hct pasien, bukan hasil MCH; satuannya juga berbeda.

D. Tidak tepat: 30 pg tidak sesuai dengan pembagian Hb × 10 oleh jumlah RBC.

Sumber materi: PDF halaman 39–40.

SOAL 3 — Kasus 3 — Konsentrasi hemoglobin eritrosit

Jawaban benar: C

MCHC = (Hb × 100) / Hct = (9,6 × 100) / 30 = 960 / 30 = 32 g/dL. MCHC menggambarkan konsentrasi hemoglobin di dalam volume eritrosit, bukan massa hemoglobin per sel.

A. Tidak tepat: 28 g/dL tidak sesuai dengan hasil 960 dibagi 30.

B. Tidak tepat: 30 g/dL merupakan nilai Hct, bukan hasil MCHC.

C. Tepat: 32 g/dL adalah hasil perhitungan yang benar.

D. Tidak tepat: 36 g/dL tidak diperoleh dari data Hb dan Hct pasien.

Sumber materi: PDF halaman 39–40.

SOAL 4 — Kasus 4 — Interpretasi gabungan tiga indeks eritrosit

Jawaban benar: A

MCV = 28 × 10 / 3,5 = 80 fL. MCH = 8,4 × 10 / 3,5 = 24 pg. MCHC = 8,4 × 100 / 28 = 30 g/dL. Ketiganya sesuai dengan opsi A. MCV berada tepat pada batas bawah rentang normositik dalam materi, sedangkan MCH dan MCHC berada di bawah rentang umum yang ditampilkan pada infografik indeks eritrosit.

A. Tepat: Ketiga nilai sesuai dengan perhitungan dari data pasien.

B. Tidak tepat: MCV 70, MCH 30, dan MCHC 36 tidak sesuai dengan hasil substitusi.

C. Tidak tepat: MCV 90 dan MCHC 32 tidak sesuai dengan data; MCH 24 saja yang benar.

D. Tidak tepat: Ketiga nilai tidak sesuai dengan perhitungan yang benar.

Sumber materi: PDF halaman 38–40.

SOAL 5 — Kasus 5 — Makrositosis berdasarkan MCV

Jawaban benar: C

MCV = (36 × 10) / 3,2 = 360 / 3,2 = 112,5 fL. Nilai di atas 100 fL termasuk makrositik menurut rentang pada materi.

A. Tidak tepat: 90 fL tidak sesuai dengan hasil pembagian 360 oleh 3,2.

B. Tidak tepat: 100 fL bukan hasil perhitungan; batas atas rentang normositik adalah 100 fL.

C. Tepat: 112,5 fL merupakan hasil hitung dan lebih besar dari 100 fL.

D. Tidak tepat: 125 fL tidak sesuai dengan perhitungan.

Sumber materi: PDF halaman 38 dan 40.

SOAL 6 — Kasus 6 — MCH pada pasien dengan keluhan pucat

Jawaban benar: C

MCH = (10,8 × 10) / 4,5 = 108 / 4,5 = 24 pg. MCH menilai jumlah hemoglobin rata-rata dalam satu eritrosit.

A. Tidak tepat: 20 pg tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

B. Tidak tepat: 22 pg tidak diperoleh dari 108 dibagi 4,5.

C. Tepat: 24 pg adalah hasil yang tepat.

D. Tidak tepat: 27 pg merupakan nilai Hct, bukan MCH.

Sumber materi: PDF halaman 39–40.

SOAL 7 — Kasus 7 — MCHC rendah

Jawaban benar: B

MCHC = (10,2 × 100) / 34 = 1020 / 34 = 30 g/dL. Nilai ini lebih rendah daripada rentang umum 32–36 g/dL yang ditampilkan dalam infografik indeks eritrosit. Hasil perlu diinterpretasikan bersama parameter lain dan konteks klinis.

A. Tidak tepat: 25 g/dL bukan hasil pembagian 1020 oleh 34.

B. Tepat: 30 g/dL merupakan hasil hitung dan berada di bawah rentang umum pada materi.

C. Tidak tepat: 34 g/dL adalah nilai hematokrit, bukan MCHC.

D. Tidak tepat: 38 g/dL bukan hasil perhitungan dan tidak dapat disebut tinggi berdasarkan data ini.

Sumber materi: PDF halaman 39–40.

SOAL 8 — Kasus 8 — MCV pada pasien dengan RBC relatif tinggi

Jawaban benar: B

MCV = (33 × 10) / 4,4 = 330 / 4,4 = 75 fL. Nilai di bawah 80 fL menunjukkan mikrositosis. Data ini tidak cukup untuk menetapkan penyebab anemia.

A. Tidak tepat: 65 fL tidak sesuai dengan hasil hitung 75 fL.

B. Tepat: 75 fL merupakan hasil perhitungan dan berada di bawah 80 fL.

C. Tidak tepat: 85 fL berada dalam rentang normositik tetapi bukan hasil perhitungan.

D. Tidak tepat: 100 fL bukan hasil perhitungan pasien.

Sumber materi: PDF halaman 38 dan 40.

SOAL 9 — Kasus 9 — MCH pada hasil CBC

Jawaban benar: C

MCH = (12,6 × 10) / 4,2 = 126 / 4,2 = 30 pg. Nilai tersebut merupakan massa hemoglobin rata-rata per eritrosit.

A. Tidak tepat: 24 pg tidak sesuai dengan pembagian 126 oleh 4,2.

B. Tidak tepat: 27 pg bukan hasil perhitungan.

C. Tepat: 30 pg adalah hasil yang benar.

D. Tidak tepat: 33 pg tidak sesuai dengan data pasien.

Sumber materi: PDF halaman 39–40.

SOAL 10 — Kasus 10 — MCHC pada hasil pemeriksaan

Jawaban benar: C

MCHC = (12,0 × 100) / 36 = 1200 / 36 = 33,33 g/dL, dibulatkan menjadi 33,3 g/dL. MCHC menggambarkan konsentrasi hemoglobin dalam volume eritrosit.

A. Tidak tepat: 30 g/dL tidak sesuai dengan hasil pembagian.

B. Tidak tepat: 32 g/dL bukan hasil hitung dari data tersebut.

C. Tepat: 33,3 g/dL adalah hasil yang benar setelah pembulatan satu desimal.

D. Tidak tepat: 36 g/dL adalah nilai hematokrit yang salah satuannya, bukan MCHC.

Sumber materi: PDF halaman 39–40.

SOAL 11 — Kasus 11 — Anemia dengan indeks normositik normokromik

Jawaban benar: A

MCV = 27 × 10 / 3 = 90 fL. MCH = 9 × 10 / 3 = 30 pg. MCHC = 9 × 100 / 27 = 33,3 g/dL. Indeks tersebut berada pada rentang umum normositik dan normokromik. Hb rendah tetap perlu dinilai menurut konteks pasien dan ambang yang sesuai.

A. Tepat: Semua nilai sesuai perhitungan dan rentang umum pada materi.

B. Tidak tepat: Angka tidak sesuai dengan perhitungan.

C. Tidak tepat: Angka tidak sesuai dan MCHC 40 g/dL bukan hasil pasien.

D. Tidak tepat: Angka tidak sesuai; 90 fL adalah MCV yang benar.

Sumber materi: PDF halaman 38–41.

SOAL 12 — Kasus 12 — Ambang Hb pada pria dewasa

Jawaban benar: B

Nilai Hb 12,7 g/dL berada di bawah ambang 13,0 g/dL yang dicantumkan untuk pria dewasa. Temuan ini memenuhi ambang anemia berdasarkan Hb, tetapi tidak menentukan etiologi. Diperlukan penilaian klinis dan pemeriksaan lanjutan.

A. Tidak tepat: Opsi ini memakai ambang yang tidak sesuai dengan kategori pria dewasa pada materi.

B. Tepat: Interpretasi sesuai ambang WHO 2024 yang dicantumkan, tanpa menyimpulkan penyebab.

C. Tidak tepat: Hb saja tidak membuktikan defisiensi besi; perlu pemeriksaan terkait status besi.

D. Tidak tepat: Hb rendah tidak cukup untuk menetapkan leukemia.

Sumber materi: PDF halaman 41.

SOAL 13 — Kasus 13 — Ambang Hb pada perempuan tidak hamil

Jawaban benar: B

Materi mencantumkan ambang Hb <12,0 g/dL untuk perempuan tidak hamil. Hb 11,7 g/dL berada di bawah ambang tersebut. MCV dan parameter lain dibutuhkan untuk klasifikasi lebih lanjut.

A. Tidak tepat: Ambang 10,0 g/dL bukan ambang yang ditampilkan untuk perempuan tidak hamil.

B. Tepat: Sesuai dengan ambang yang dicantumkan dan tidak melampaui bukti dengan menetapkan etiologi.

C. Tidak tepat: Klasifikasi ukuran eritrosit memerlukan MCV.

D. Tidak tepat: Hb tidak digunakan untuk menetapkan gangguan koagulasi.

Sumber materi: PDF halaman 41.

SOAL 14 — Kasus 14 — Anemia pada kehamilan trimester II

Jawaban benar: B

Hb 10,3 g/dL lebih rendah dari ambang 10,5 g/dL untuk trimester II yang dicantumkan pada materi. Data Hb saja belum menetapkan penyebab maupun morfologi eritrosit.

A. Tidak tepat: Opsi ini menggunakan batas yang tidak sesuai dengan materi.

B. Tepat: Sesuai ambang trimester II yang ditampilkan.

C. Tidak tepat: Etiologi defisiensi besi memerlukan bukti tambahan, misalnya evaluasi status besi.

D. Tidak tepat: MCV diperlukan untuk menyatakan makrositosis.

Sumber materi: PDF halaman 41.

SOAL 15 — Kasus 15 — Trombositopenia dan hemostasis primer

Jawaban benar: C

Trombosit berperan dalam hemostasis primer melalui adhesi, aktivasi, dan agregasi membentuk sumbat trombosit. Jumlah 48.000/µL berada di bawah kisaran umum 150.000–450.000/µL yang ditampilkan dalam materi. Penilaian klinis lebih lanjut tetap diperlukan.

A. Tidak tepat: Albumin terutama mempertahankan tekanan onkotik dan mengangkut molekul.

B. Tidak tepat: Eritrosit mengangkut oksigen, bukan membentuk sumbat trombosit.

C. Tepat: Trombosit merupakan komponen awal pembentukan sumbat hemostasis.

D. Tidak tepat: Limfosit B berperan dalam imunitas humoral dan produksi antibodi.

Sumber materi: PDF halaman 26 dan 29–31.

SOAL 16 — Kasus 16 — Leukositosis dengan dominasi neutrofil

Jawaban benar: B

Neutrofil termasuk granulosit dan memiliki kemampuan fagositosis untuk memangsa serta menghancurkan bakteri dan sel tubuh yang mati. Hasil ini menunjukkan leukosit meningkat dengan dominasi neutrofil, tetapi tidak cukup untuk menetapkan diagnosis etiologis tunggal.

A. Tidak tepat: Produksi antibodi oleh sel plasma berasal dari diferensiasi limfosit B.

B. Tepat: Fagositosis merupakan fungsi utama neutrofil yang dijelaskan dalam materi.

C. Tidak tepat: Histamin berkaitan dengan basofil.

D. Tidak tepat: Konversi fibrinogen menjadi fibrin berlangsung dalam proses koagulasi melalui trombin.

Sumber materi: PDF halaman 21–24.

SOAL 17 — Kasus 17 — Eosinofilia pada pasien dengan alergi

Jawaban benar: C

Eosinofil berperan dalam respons terhadap parasit dan alergi. Persentase 9% lebih tinggi dibandingkan kisaran 2–4% yang dicantumkan pada materi, tetapi penyebab harus ditentukan melalui evaluasi klinis.

A. Tidak tepat: Neutrofil terutama berperan dalam pertahanan awal dan fagositosis bakteri.

B. Tidak tepat: Basofil melepaskan mediator seperti histamin.

C. Tepat: Eosinofil berkaitan dengan parasit dan reaksi alergi.

D. Tidak tepat: Monosit dapat menjadi makrofag dan melakukan fagositosis.

Sumber materi: PDF halaman 19 dan 24.

SOAL 18 — Kasus 18 — Identifikasi basofil

Jawaban benar: A

Basofil merupakan granulosit dengan granula besar berwarna biru. Materi mengaitkannya dengan histamin dan heparin. Persentase 2% lebih tinggi dari kisaran 0–1% yang dicantumkan dalam salah satu bagian materi; hasil perlu dikaji bersama konteks dan rentang rujukan laboratorium.

A. Tepat: Ciri morfologi dan fungsi sesuai uraian basofil dalam materi.

B. Tidak tepat: Fragmen megakariosit adalah trombosit.

C. Tidak tepat: Sel bikonkaf yang mengandung hemoglobin adalah eritrosit.

D. Tidak tepat: Basofil tidak berdiferensiasi menjadi eritrosit.

Sumber materi: PDF halaman 18 dan 24.

SOAL 19 — Kasus 19 — Retikulosit dan respons sumsum tulang

Jawaban benar: B

Materi secara eksplisit menyebut retikulosit membantu menilai respons produksi eritrosit oleh sumsum tulang. Retikulosit bukan parameter RDW, fibrinogen, atau penentuan golongan darah.

A. Tidak tepat: Variasi ukuran eritrosit dinilai melalui RDW.

B. Tepat: Sesuai fungsi retikulosit yang dijelaskan dalam materi.

C. Tidak tepat: Fibrinogen merupakan protein plasma terkait pembekuan.

D. Tidak tepat: ABO ditentukan berdasarkan antigen pada permukaan eritrosit.

Sumber materi: PDF halaman 38.

SOAL 20 — Kasus 20 — Interpretasi golongan darah ABO dan Rh

Jawaban benar: D

Anti-A positif menunjukkan antigen A terdeteksi pada eritrosit, sedangkan anti-B negatif menunjukkan antigen B tidak terdeteksi. Antigen D negatif menunjukkan Rh negatif. Jadi hasilnya A Rh negatif. Dalam praktik transfusi, hasil golongan darah perlu dilengkapi prosedur pemeriksaan dan uji kompatibilitas sesuai standar layanan.

A. Tidak tepat: ABO A benar, tetapi Rh positif bertentangan dengan hasil antigen D negatif.

B. Tidak tepat: Reaksi anti-B negatif tidak mendukung golongan B.

C. Tidak tepat: Golongan AB memerlukan antigen A dan B terdeteksi.

D. Tepat: Sesuai reaksi anti-A positif, anti-B negatif, dan antigen D negatif.

Sumber materi: PDF halaman 35–36.

SOAL 21 — Teori 1 — Jalur hematopoiesis

Jawaban benar: A

Diagram pada halaman 12 menunjukkan jalur mieloid menghasilkan eritrosit, neutrofil/monosit, dan trombosit; jalur limfoid menghasilkan limfosit B, limfosit T, serta sel NK.

A. Tepat: Seluruh kelompok sesuai diagram hematopoiesis pada materi.

B. Tidak tepat: Menukar produk utama jalur mieloid dan limfoid.

C. Tidak tepat: Jalur mieloid tidak hanya menghasilkan eritrosit; diagram juga menunjukkan sel lain.

D. Tidak tepat: Trombosit termasuk jalur mieloid, sedangkan limfosit T termasuk jalur limfoid.

Sumber materi: PDF halaman 12–14.

SOAL 22 — Teori 2 — Tahapan pematangan eritrosit

Jawaban benar: A

Jalur eritroid dimulai dari sel punca hematopoietik dan progenitor eritroid, dilanjutkan proeritroblas, tahapan eritroblas, retikulosit, lalu eritrosit matur. Materi juga menjelaskan retikulosit masih memiliki sisa bahan basofilik yang menghilang dalam sekitar 1–2 hari.

A. Tepat: Urutan ini sesuai diagram eritropoiesis pada materi.

B. Tidak tepat: Megakariosit berhubungan dengan pembentukan trombosit, bukan urutan eritroid.

C. Tidak tepat: Limfoblas merupakan jalur limfoid.

D. Tidak tepat: Urutan dibalik; sel matur tidak kembali menjadi sel punca.

Sumber materi: PDF halaman 12.

SOAL 23 — Teori 3 — Karakteristik eritrosit matang

Jawaban benar: B

Materi menjelaskan eritrosit berbentuk bikonkaf dan elastis, tidak memiliki inti, mitokondria, atau ribosom, serta memiliki masa hidup sekitar 120 hari. Bentuk dan elastisitas mendukung perjalanan melalui kapiler.

A. Tidak tepat: Bertentangan dengan keterangan eritrosit matang yang tidak memiliki inti dan mitokondria.

B. Tepat: Sesuai karakteristik eritrosit dalam materi.

C. Tidak tepat: Ciri granulosit seperti neutrofil, bukan eritrosit.

D. Tidak tepat: Fragmen sel besar tanpa inti adalah gambaran trombosit, bukan eritrosit.

Sumber materi: PDF halaman 15–16.

SOAL 24 — Teori 4 — Struktur hemoglobin

Jawaban benar: B

Heme merupakan gabungan protoporfirin dengan besi, sedangkan globin adalah bagian protein yang terdiri atas dua rantai alfa dan dua rantai beta menurut materi.

A. Tidak tepat: Menukar karakteristik heme dan globin.

B. Tepat: Sesuai uraian komponen hemoglobin dalam materi.

C. Tidak tepat: Albumin dan fibrinogen adalah protein plasma, bukan komponen struktur hemoglobin.

D. Tidak tepat: Heme dan globin bukan jenis leukosit.

Sumber materi: PDF halaman 9.

SOAL 25 — Teori 5 — Fungsi protein plasma

Jawaban benar: A

Materi menghubungkan albumin dengan tekanan onkotik dan pengangkutan molekul, globulin dengan sistem imun/transport protein, serta fibrinogen dengan pembekuan darah.

A. Tepat: Ketiga hubungan fungsi sesuai materi.

B. Tidak tepat: Fagositosis dilakukan sel tertentu; oksigen terutama diangkut hemoglobin.

C. Tidak tepat: Tidak sesuai fungsi protein plasma yang dijelaskan.

D. Tidak tepat: Tidak sesuai fungsi utama ketiga protein pada materi.

Sumber materi: PDF halaman 9.

SOAL 26 — Teori 6 — Klasifikasi leukosit

Jawaban benar: A

Materi mengelompokkan neutrofil, eosinofil, dan basofil sebagai granulosit; limfosit dan monosit sebagai agranulosit.

A. Tepat: Sesuai klasifikasi dalam materi.

B. Tidak tepat: Klasifikasi dibalik.

C. Tidak tepat: Eritrosit dan trombosit bukan leukosit.

D. Tidak tepat: Monosit dan limfosit termasuk agranulosit, bukan granulosit.

Sumber materi: PDF halaman 21–25.

SOAL 27 — Teori 7 — Subpopulasi limfosit

Jawaban benar: A

Materi membedakan limfosit B sebagai penghasil antibodi, CD4+ sebagai sel helper pengoordinasi respons, CD8+ sebagai sel sitotoksik, dan NK sebagai pembunuh alami sel abnormal.

A. Tepat: Seluruh fungsi sesuai penjelasan subpopulasi limfosit.

B. Tidak tepat: Fungsi yang disebut bukan fungsi limfosit.

C. Tidak tepat: Tidak sesuai jalur diferensiasi dan fungsi limfosit.

D. Tidak tepat: NK bukan penghasil antibodi; fagositosis bukan fungsi utama seluruh kelompok tersebut.

Sumber materi: PDF halaman 21–25.

SOAL 28 — Teori 8 — Trombopoiesis

Jawaban benar: A

Materi menjelaskan trombosit berasal dari megakariosit yang mengalami fragmentasi menjadi fragmen trombosit.

A. Tepat: Sesuai proses pembentukan trombosit dalam materi.

B. Tidak tepat: Limfoblas berada pada jalur pembentukan limfosit.

C. Tidak tepat: Retikulosit merupakan tahap pematangan eritrosit.

D. Tidak tepat: Neutrofil tidak berubah menjadi trombosit.

Sumber materi: PDF halaman 26.

SOAL 29 — Teori 9 — Tahapan hemostasis

Jawaban benar: A

Urutan pada materi adalah vasokonstriksi, pembentukan sumbat trombosit, koagulasi yang memperkuat sumbat dengan fibrin, lalu resolusi saat bekuan diurai setelah jaringan pulih.

A. Tepat: Sesuai urutan tahapan pada diagram hemostasis.

B. Tidak tepat: Menempatkan koagulasi sebelum respons awal dan mengurutkan tahap secara salah.

C. Tidak tepat: Resolusi tidak terjadi sebelum pembentukan bekuan stabil.

D. Tidak tepat: Resolusi merupakan tahap akhir, bukan awal.

Sumber materi: PDF halaman 29–32.

SOAL 30 — Teori 10 — Antigen ABO dan Rhesus

Jawaban benar: A

Golongan AB memiliki kedua antigen A dan B pada eritrosit. Rh positif berarti antigen D ada, sedangkan Rh negatif berarti antigen D tidak ada.

A. Tepat: Kedua bagian pernyataan sesuai materi.

B. Tidak tepat: Golongan O tidak memiliki antigen A/B; Rh negatif berarti antigen D tidak ada.

C. Tidak tepat: Golongan A memiliki antigen A; Rh positif berarti antigen D ada.

D. Tidak tepat: Golongan B memiliki antigen B; status Rh tidak menentukan ABO.

Sumber materi: PDF halaman 35–36.

SOAL 31 — Gabungan 1 — Komposisi darah

Jawaban benar: A

Infografik komposisi darah menunjukkan plasma sekitar 55%, eritrosit sekitar 45%, dan buffy coat kurang dari 1%. Buffy coat terutama berisi leukosit dan trombosit.

A. Tepat: Sesuai proporsi yang ditampilkan pada halaman komposisi darah.

B. Tidak tepat: Persentase plasma dan eritrosit tertukar dan buffy coat terlalu besar.

C. Tidak tepat: Angka 90% mengacu pada kandungan air plasma, bukan persentase plasma dari seluruh darah.

D. Tidak tepat: Tidak sesuai proporsi pada materi.

Sumber materi: PDF halaman 7–8.

SOAL 32 — Gabungan 2 — Kandungan plasma

Jawaban benar: A

Materi menyebut plasma terdiri atas sekitar 90% air serta mengandung protein dan zat terlarut.

A. Tepat: Sesuai informasi komposisi plasma pada materi.

B. Tidak tepat: Eritrosit merupakan unsur berbentuk, bukan komponen utama plasma.

C. Tidak tepat: Plasma mengandung albumin, globulin, dan fibrinogen.

D. Tidak tepat: Trombosit merupakan unsur berbentuk; fibrin terbentuk dalam koagulasi.

Sumber materi: PDF halaman 9.

SOAL 33 — Gabungan 3 — Fungsi protein plasma

Jawaban benar: A

Albumin membantu mempertahankan tekanan onkotik, globulin berkaitan dengan sistem imun dan transport protein, sedangkan fibrinogen merupakan protein penting dalam pembekuan darah.

A. Tepat: Ketiga fungsi sesuai materi.

B. Tidak tepat: Fagositosis dilakukan leukosit dan oksigen diangkut terutama oleh hemoglobin.

C. Tidak tepat: Tidak sesuai fungsi protein plasma.

D. Tidak tepat: Tidak sesuai fungsi protein plasma yang dicantumkan.

Sumber materi: PDF halaman 9.

SOAL 34 — Gabungan 4 — Lokasi sumsum tulang merah

Jawaban benar: A

Materi menampilkan sternum, vertebra, dan pelvis sebagai lokasi sumsum tulang merah pada orang dewasa.

A. Tepat: Sesuai lokasi yang dicantumkan dalam materi.

B. Tidak tepat: Bukan tiga lokasi yang ditampilkan pada halaman tersebut.

C. Tidak tepat: Tidak sesuai daftar lokasi pada materi.

D. Tidak tepat: Tidak sesuai daftar lokasi pada materi.

Sumber materi: PDF halaman 10.

SOAL 35 — Gabungan 5 — Fungsi darah

Jawaban benar: A

Materi merangkum fungsi darah menjadi transportasi, perlindungan, dan regulasi. Eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma berkontribusi melalui fungsi yang berbeda.

A. Tepat: Sesuai tiga fungsi utama darah dalam materi.

B. Tidak tepat: Membatasi fungsi setiap komponen secara keliru.

C. Tidak tepat: Mengabaikan fungsi pengangkutan oksigen dan nutrisi serta salah menempatkan fungsi albumin.

D. Tidak tepat: Tidak mencakup fungsi darah secara menyeluruh.

Sumber materi: PDF halaman 6.

SOAL 36 — Gabungan 6 — Fungsi neutrofil

Jawaban benar: A

Neutrofil memiliki inti bersegmen dan berperan dalam fagositosis bakteri serta sel yang mati.

A. Tepat: Ciri dan fungsi sesuai neutrofil.

B. Tidak tepat: Eosinofil berkaitan dengan parasit dan alergi.

C. Tidak tepat: Basofil memiliki granula besar berwarna biru dan melepaskan mediator seperti histamin.

D. Tidak tepat: Limfosit berperan dalam imunitas adaptif.

Sumber materi: PDF halaman 21–24.

SOAL 37 — Gabungan 7 — Fungsi eosinofil

Jawaban benar: B

Eosinofil memiliki granula yang berwarna merah terang dengan pewarnaan eosin dan berkaitan dengan parasit serta alergi.

A. Tidak tepat: Monosit merupakan agranulosit yang dapat menjadi makrofag.

B. Tepat: Sesuai morfologi dan fungsi eosinofil.

C. Tidak tepat: Neutrofil terutama melakukan fagositosis bakteri.

D. Tidak tepat: Limfosit B menghasilkan antibodi.

Sumber materi: PDF halaman 19 dan 24.

SOAL 38 — Gabungan 8 — Fungsi basofil

Jawaban benar: C

Basofil memiliki granula besar berwarna biru dan berkaitan dengan pelepasan histamin serta kandungan heparin.

A. Tidak tepat: Neutrofil berperan dalam fagositosis bakteri.

B. Tidak tepat: Eosinofil berkaitan dengan parasit dan alergi.

C. Tepat: Sesuai ciri basofil.

D. Tidak tepat: Monosit merupakan agranulosit dan dapat menjadi makrofag.

Sumber materi: PDF halaman 18.

SOAL 39 — Gabungan 9 — Monosit dan makrofag

Jawaban benar: B

Materi menjelaskan monosit dapat menjadi makrofag setelah meninggalkan aliran darah dan masuk ke jaringan.

A. Tidak tepat: Retikulosit merupakan tahap pematangan eritrosit.

B. Tepat: Sesuai diferensiasi monosit dalam jaringan.

C. Tidak tepat: Megakariosit merupakan sel besar pembentuk trombosit.

D. Tidak tepat: Eritroblas merupakan tahap pembentukan eritrosit.

Sumber materi: PDF halaman 25.

SOAL 40 — Gabungan 10 — Nilai rujukan trombosit

Jawaban benar: C

120.000/µL lebih rendah daripada batas bawah 150.000/µL yang dicantumkan pada materi. Rentang rujukan dapat berbeda antar-laboratorium.

A. Tidak tepat: Nilai pasien tidak melebihi 450.000/µL.

B. Tidak tepat: Nilai pasien lebih rendah daripada 150.000/µL.

C. Tepat: Sesuai perbandingan dengan batas bawah kisaran.

D. Tidak tepat: Satuan sama-sama per µL sehingga dapat dibandingkan.

Sumber materi: PDF halaman 26.

SOAL 41 — Gabungan 11 — Perhitungan MCV dasar

Jawaban benar: B

MCV = (40 × 10) / 5,0 = 400 / 5 = 80 fL. Koreksi: nilai yang benar adalah 80 fL.

A. Tidak tepat: 70 fL tidak sesuai dengan hasil 400 dibagi 5.

B. Tepat: 80 fL adalah hasil yang benar.

C. Tidak tepat: 90 fL tidak sesuai dengan substitusi data.

D. Tidak tepat: 100 fL tidak sesuai dengan substitusi data.

Sumber materi: PDF halaman 40.

SOAL 42 — Gabungan 12 — Perhitungan MCH dasar

Jawaban benar: C

MCH = (12 × 10) / 4,0 = 120 / 4 = 30 pg.

A. Tidak tepat: 25 pg tidak sesuai dengan hasil pembagian.

B. Tidak tepat: 27 pg bukan hasil hitung.

C. Tepat: 30 pg adalah hasil yang benar.

D. Tidak tepat: 32 pg bukan hasil hitung.

Sumber materi: PDF halaman 40.

SOAL 43 — Gabungan 13 — Perhitungan MCHC dasar

Jawaban benar: C

MCHC = (12 × 100) / 36 = 1200 / 36 = 33,33 g/dL, dibulatkan menjadi 33,3 g/dL.

A. Tidak tepat: 30 g/dL tidak sesuai dengan hasil pembagian.

B. Tidak tepat: 32 g/dL bukan hasil hitung dari data.

C. Tepat: 33,3 g/dL merupakan hasil pembulatan yang benar.

D. Tidak tepat: 36 adalah nilai hematokrit, bukan MCHC.

Sumber materi: PDF halaman 40.

SOAL 44 — Gabungan 14 — Fungsi retikulosit

Jawaban benar: A

Materi menyatakan retikulosit membantu menilai respons produksi eritrosit oleh sumsum tulang.

A. Tepat: Sesuai fungsi pemeriksaan retikulosit dalam materi.

B. Tidak tepat: Albumin merupakan protein plasma yang diukur tersendiri.

C. Tidak tepat: Antigen D berkaitan dengan pemeriksaan Rh.

D. Tidak tepat: Fibrin berkaitan dengan proses koagulasi.

Sumber materi: PDF halaman 38.

SOAL 45 — Gabungan 15 — Fungsi limpa

Jawaban benar: A

Materi menyebut limpa berperan dalam penghancuran eritrosit tua dan penyimpanan zat besi dari sel yang dihancurkan. Pada orang dewasa, hematopoiesis terutama berlangsung di sumsum tulang merah.

A. Tepat: Sesuai fungsi limpa yang dijelaskan dalam materi.

B. Tidak tepat: Materi menyebut sumsum tulang merah sebagai lokasi utama hematopoiesis orang dewasa.

C. Tidak tepat: Tidak ada proses perubahan trombosit menjadi leukosit.

D. Tidak tepat: Hemoglobin dibentuk dalam proses eritropoiesis, bukan diproduksi limpa untuk setiap eritrosit.

Sumber materi: PDF halaman 10 dan 19.

SOAL 46 — Gabungan 16 — Sirkulasi dan pertukaran gas

Jawaban benar: A

Materi menjelaskan pertukaran gas di paru-paru dan pengangkutan oksigen oleh hemoglobin dalam eritrosit menuju jaringan.

A. Tepat: Sesuai alur transport oksigen pada materi.

B. Tidak tepat: Limpa bukan tempat pertukaran gas dan trombosit bukan pengangkut oksigen utama.

C. Tidak tepat: Arah pertukaran gas terbalik.

D. Tidak tepat: Hemoglobin dalam eritrosit, bukan leukosit, berperan utama mengikat oksigen.

Sumber materi: PDF halaman 18 dan 33–34.

SOAL 47 — Gabungan 17 — Genotipe ABO

Jawaban benar: A

Genotipe AO mengekspresikan antigen A sehingga fenotipenya adalah golongan darah A.

A. Tepat: Sesuai ekspresi antigen A dari genotipe AO.

B. Tidak tepat: Golongan B memerlukan antigen B.

C. Tidak tepat: Golongan AB memerlukan antigen A dan B.

D. Tidak tepat: Golongan O tidak memiliki antigen A maupun B.

Sumber materi: PDF halaman 35–36.

SOAL 48 — Gabungan 18 — Faktor Rhesus

Jawaban benar: B

Antigen D yang terdeteksi menunjukkan Rh positif. Status Rh tidak menentukan golongan ABO.

A. Tidak tepat: Rh negatif berarti antigen D tidak ada.

B. Tepat: Sesuai definisi Rh positif dalam materi.

C. Tidak tepat: Rh tidak menentukan golongan ABO O.

D. Tidak tepat: Rh tidak menentukan golongan ABO AB.

Sumber materi: PDF halaman 35.

SOAL 49 — Gabungan 19 — Parameter hitung darah lengkap

Jawaban benar: A

Halaman CBC dalam materi memasangkan Hb dengan kapasitas pengangkutan oksigen, eritrosit dengan jumlah/karakteristik sel merah, leukosit dengan pertahanan tubuh, dan trombosit dengan hemostasis.

A. Tepat: Keempat pasangan sesuai ringkasan CBC pada materi.

B. Tidak tepat: Fungsi setiap parameter tertukar atau tidak sesuai.

C. Tidak tepat: Tidak sesuai fungsi parameter CBC.

D. Tidak tepat: Tidak sesuai fungsi parameter CBC.

Sumber materi: PDF halaman 37.

SOAL 50 — Gabungan 20 — Sejarah penemuan golongan darah ABO

Jawaban benar: C

Linimasa pada materi mencantumkan William Harvey pada 1628 untuk sirkulasi darah, A. van Leeuwenhoek pada 1674 untuk deskripsi eritrosit melalui mikroskop, Neumann dan Bizzozero pada 1868 terkait sumsum tulang dan pembentukan sel darah, serta Karl Landsteiner pada 1901 untuk kelompok ABO.

A. Tidak tepat: William Harvey dikaitkan dengan penjelasan sirkulasi darah, bukan identifikasi ABO.

B. Tidak tepat: Leeuwenhoek dikaitkan dengan deskripsi eritrosit melalui mikroskop.

C. Tepat: Sesuai linimasa sejarah dalam materi.

D. Tidak tepat: Neumann dan Bizzozero dikaitkan dengan sumsum tulang dan pembentukan sel darah.

Sumber materi: PDF halaman 2.

CATATAN SUMBER DAN BATASAN

1. Dokumen utama yang digunakan adalah PDF ANFIS Darah (47 halaman) yang diunggah pengguna.

2. Rumus MCV, MCH, dan MCHC mengikuti infografik hematology formulas pada halaman 40.

3. Rentang MCV, MCH, dan MCHC serta ambang hemoglobin mengikuti angka yang ditampilkan dalam PDF. Nilai rujukan praktik dapat berbeda antar-laboratorium dan populasi.

4. Materi PDF membahas konsep hematologi, indeks eritrosit, anemia, dan beberapa gangguan hematologi. PDF tidak menyediakan regimen obat atau dosis terapi. Karena itu, soal tidak menguji resep atau dosis obat tertentu.

5. Seluruh skenario klinis adalah kasus ilustratif pendidikan. Interpretasi tidak menggantikan evaluasi dokter atau SOP laboratorium.

Referensi yang tercantum dalam PDF sumber

- Mazzarello, P. (2020). One hundred years of Haematologica. Haematologica, 105(1).
- Betts, J. G., dkk. (2022). Anatomy and Physiology 2e, Bab 18. OpenStax.
- Hoffbrand, A. V., dkk. (2024). Hoffbrand's Essential Haematology (9th ed.). Wiley.
- Keohane, E. M., dkk. (2024). Rodak's Hematology: Clinical Principles and Applications (7th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2024). Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations.
- Hall, J. E., & Hall, M. E. (2025). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (15th ed.). Elsevier.